

Aufgabenblatt · Woche 3

Abkühlung eines Bauteils: Parameter exponentieller Modelle

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

12NF · Mathematik

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Geben Sie Rechenweg und Einheiten an.

Aufgabe · Zwei Modelle für denselben Abkühlvorgang

12 Punkte

Die Brandt Wärmetechnik GmbH härtet Stahlbauteile. Nach dem Härten kühlt ein Bauteil in einer Halle ab. Ein Kunde hat zwei unterschiedlich geschriebene Modelle für denselben Vorgang erhalten und fragt per E-Mail: „Sind beide Modelle gleichwertig?“ Sie prüfen die Modelle am Messprotokoll.

Material · Messprotokoll und Modelle

M1 · Messprotokoll (Umgebungstemperatur 20 °C)

Zeit t in min	0	12	24	36
Temperatur T in °C	100	60	40	30

M2 · Die beiden Modelle (t in min, T in °C)Modell A (Faktor-Form) $T_A(t) = 20 + 80 \cdot 0,5^{t/12}$ Modell B (e-Form) $T_B(t) = 20 + 80 \cdot e^{-0,05t}$

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Geben Sie für Modell A in M2 den Startwert $T_A(0)$, die Asymptote sowie den Faktor mit der zugehörigen Zeitspanne an. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie mit Modell A die Temperatur des Bauteils nach 30 Minuten. AFB I	2	
c)	Erläutern Sie die Bedeutung der Zahlen 80 und 20 im Term von Modell A und begründen Sie, warum 80 nicht der Startwert ist. AFB II	1	
d)	Untersuchen Sie die Messwerte in M1: Bestimmen Sie Differenzen und Quotienten benachbarter Temperaturwerte und begründen Sie, dass weder ein lineares noch ein reines exponentielles Muster ohne Verschiebung vorliegt. AFB II	2	
e)	Zeigen Sie , dass die Messwerte in M1 zu Modell A passen, indem Sie die Abstände zur Umgebungstemperatur und deren Quotienten verwenden. AFB II	1	
f)	Bestimmen Sie die Rate k mit Einheit, für die $T(t) = 20 + 80 \cdot e^{kt}$ dasselbe Modell wie Modell A beschreibt. AFB II	2	
g)	Beurteilen Sie , ob Modell B in M2 zu Modell A gleichwertig ist. Berechnen Sie dazu für Modell B die Prozentänderung des Abstands zur Umgebungstemperatur je 12 Minuten und vergleichen Sie mit Modell A. AFB III	2	
Summe		12	